

Corrigé 1 — la pierre au bout d'un fil

- a) $v = \frac{2\pi R}{T} = \frac{2 \times 3,14 \times 0,5}{1} \approx 3,14 \text{ m/s}.$
- b) $a_c = \frac{v^2}{R} = \frac{(3,14)^2}{0,5} \approx 19,7 \text{ m/s}^2.$
- c) $F_c = m a_c = 0,2 \times 19,7 \approx 3,9 \text{ N}.$

Corrigé 2 — la force centripète

$$F_c = \frac{mv^2}{R} = \frac{2 \times 6^2}{3} = \frac{2 \times 36}{3} = \frac{72}{3} = 24 \text{ N}.$$

Corrigé 3 — deux enfants sur un manège

- a) $v_1 = \omega R_1 = 2 \times 1 = 2 \text{ m/s}; v_2 = \omega R_2 = 2 \times 3 = 6 \text{ m/s}.$
- b) L'enfant du *bord* (R_2) va le plus vite. Ils ont pourtant la **même** vitesse angulaire ω : c'est $v = \omega R$ qui augmente avec le rayon.

Corrigé 4 — retrouver la période

- a) $T = \frac{2\pi R}{v} = \frac{2 \times 3,14 \times 2}{4} = \frac{12,56}{4} \approx 3,14 \text{ s}.$
- b) $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{3,14} \approx 0,32 \text{ Hz}.$

Corrigé 5 — doubler la vitesse

- a) $F_c = \frac{mv^2}{R} \propto v^2$: si v double, F_c est multipliée par $2^2 = 4$.
- b) $F'_c = 4 \times 10 = 40 \text{ N}.$